ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

Hà Nội, tháng 8 năm 2024

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

Cho hàm số $y=\begin{cases} x,\ khi: x\ge 0 \\ -x,\ khi: x<0 \end{cases}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

A. Hàm số không có đạo hàm tại $x=0$

B. $y'_{(0)}=1$

C. $y'_{(0)}=0$

D. $y'_{(0)}=-1$

Câu 2:

Thời gian chạy 50m của 20 học sinh được ghi lại trong bảng dưới đây:

Thời gian (giây)	8,3	8,4	8,5	8,7	8,8
Tần số	2	3	9	5	1

Số trung bình cộng thời gian chạy của học sinh là:

A. 8,54.

B. 4.

C. 8,50.

D. 8,53.

Câu 3:

Chu kì của hàm số $y=\sin\left(\frac{2}{5}x\right).\cos\left(\frac{2}{5}x\right)$ là $k\pi$. Giá trị của k là

Đáp án: _____

Câu 4:

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	||	$-$	0	$+$	
y	-2	↗	2	↘	$-\infty$ || 8	↘	-2	↗	$+\infty$

Tổng số đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 5:

Tìm nguyên hàm $F(t) = \int txdt$.

A. $F(t) = x + t + C$ **B.** $F(t) = \frac{x^2 t}{2} + C$ **C.** $F(t) = \frac{xt^2}{2} + C$ **D.** $F(t) = \frac{(tx)^2}{2} + C$

Câu 6:

Tích tất cả giá trị của a để góc tạo bởi đường thẳng $\begin{cases} x = 4 + at \\ y = 7 - 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và đường thẳng $3x + 4y - 2 = 0$ bằng 45° là

Đáp án: _____

Câu 7:

Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá (triệu đồng/m^2)	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách hàng	54	78	120	45	12

Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần bằng giá trị nào sau đây?

A. 20,4. **B.** 19,4. **C.** 21,4. **D.** 18,4.

Câu 8:

Trong mặt phẳng Oxy, điểm M nằm trên đường tròn $(x+3)^2+(y-4)^2=4$ sao cho độ dài đoạn thẳng OM là ngắn nhất. Hoành độ điểm M là:

A. $-\frac{9}{5}$. **B.** $\frac{12}{5}$. **C.** $-\frac{21}{5}$. **D.** $\frac{9}{5}$.

Câu 9:

Một học sinh dùng giác kế, đứng cách chân cột cờ 10m rồi chỉnh mặt trước cao bằng mắt của mình để xác định góc nâng (góc tạo bởi tia sáng đi thẳng từ đỉnh cột cờ) với mắt tạo với phương nằm ngang. Khi đó góc nâng đo được 31°. Biết khoảng cách từ mặt sân đến mắt học sinh đó bằng 1,5m. Chiều cao cột cờ gần nhất với giá trị nào?

A. 6m. **B.** 16,6m. **C.** 7,5m. **D.** 5,0m.

Câu 10:

Tập nghiệm của bất phương trình $x^2-x-12\le 0$ là?

A. $[-3;4]$ **B.** $(-3;4)$

C. $(-\infty;-3)\cup(4;+\infty)$ **D.** $(-\infty;-3]\cup[4;+\infty)$

Câu 11:

Một tổ chăm sóc khách hàng của một trung tâm điện tử gồm 12 nhân viên. Số cách phân công 3 nhân viên đi đến ba địa điểm khác nhau để chăm sóc khách hàng là

A. 1320. **B.** 1230. **C.** 220. **D.** 1728.

Câu 12:

Một hộp chứa 9 chiếc thẻ được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên 3 chiếc thẻ từ hộp. Tính xác suất để tổng các số ghi trên 3 chiếc thẻ được lấy ra là một số lẻ.

A. $\frac{10}{21}$. **B.** $\frac{11}{21}$. **C.** $\frac{5}{21}$. **D.** $\frac{4}{21}$.

Câu 13:

$\lim\limits_{x\to 1^+}\frac{x+1}{x-1}$ bằng

A. $+\infty$. **B.** $-\infty$. **C.** 1. **D.** 0

Câu 14:

Một viên đạn được bắn lên với tốc độ ban đầu v=196 m/s từ mặt đất theo phương thẳng đứng. Biết phương trình chuyển động của viên đạn là $y = v_0t - 4{,}9t^2$ (m), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, trục Oy hướng lên theo phương thẳng đứng và gốc O là vị trí viên đạn được bắn lên. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi tại thời điểm tốc độ của viên đạn bằng 0, viên đạn cách mặt đất bao nhiêu mét?

Đáp án: _____ (m)

Câu 15:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, $SA\perp(ABCD)$. Biết diện tích tam giác SBD bằng a^2. Khi đó SA bằng:

A. $SA=\frac{a\sqrt{3}}{2}$ **B.** $SA=\frac{a\sqrt{2}}{2}$ **C.** $SA=\frac{a\sqrt{6}}{2}$ **D.** $SA=\frac{a}{2}$

Câu 16:

Mỗi ngày, bạn Chi đều đi bộ để rèn luyện sức khoẻ. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Quãng đường trung bình mà bạn Chi chạy được là?

A. 3,41. **B.** 3,39. **C.** 3,45. **D.** 3,36.

Câu 17:

Hai xạ thủ cùng bắn, mỗi người một viên đạn vào bia một cách độc lập với nhau. Xác suất bắn trúng bia của hai xạ thủ lần lượt là $\frac{1}{3}$ và $\frac{1}{4}$. Tính xác suất của biến cố có ít nhất một xạ thủ không bắn trúng bia.

A. $\frac{1}{3}$ **B.** $\frac{1}{6}$ **C.** $\frac{11}{12}$ **D.** $\frac{2}{3}$

Câu 18:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hình vuông $ABCD$, $B(3;0;8)$, $D(-5;-4;0)$. Biết đỉnh A thuộc mặt phẳng (Oxy) và có tọa độ là những số nguyên, khi đó $|\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}|$ bằng:

A. $6\sqrt{10}$ **B.** $10\sqrt{6}$. **C.** $10\sqrt{5}$. **D.** $5\sqrt{10}$.

Câu 19:

Hàm số $f(x)$ có đạo hàm xác định trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $y=f(x)+f(-x)$ đồng biến trên khoảng $(1;5)$. Khi đó hàm số $y=f(x)+f(-x)$ nghịch biến trên khoảng nào?

A. $(-1;1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(-3;-1)$. **D.** $(-2;0)$.

Câu 20:

Khoảng cách giữa hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=(x-2)^2(x+1)$ là

A. $2\sqrt{5}$. **B.** $5\sqrt{2}$. **C.** 4. **D.** 2.

Câu 21:

Nhiệt độ ngoài trời ở một thành phố vào các thời điểm khác nhau trong ngày có thể được mô phỏng bởi công thức $h(t)=29+3\sin\frac{\pi}{12}(t-9)$ với h tính bằng $^\circ C$ và t là thời gian trong ngày tính bằng giờ. Thời gian nhiệt độ cao nhất trong ngày là:

A. 13 giờ. **B.** 15 giờ. **C.** 12 giờ. **D.** 14 giờ.

Câu 22:

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

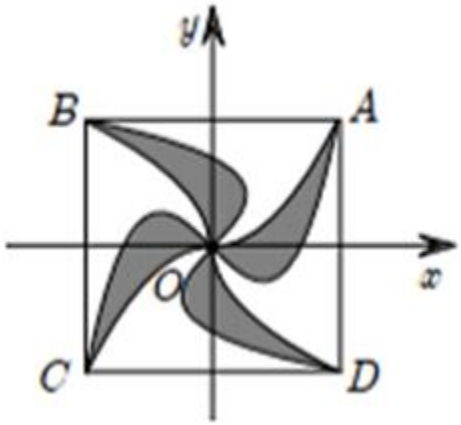
x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	1	$\nearrow$	2	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

Số nghiệm thực của phương trình $2f(x) - 11 = 0$ là

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 0.

Câu 23:

Mặt sàn của một thang máy có dạng hình vuông ABCD cạnh 2m được lát gạch màu trắng và trang trí vởi một hình 4 cánh giống nhau màu sẫm. Khi đặt trong hệ tọa độ Oxy với O là tâm hình vuông sao cho $A(1;1)$ như hình vẽ bên thì các đường cong OA có phương trình $y = x^2$ và $y = ax^3 + bx$. Tính giá trị ab biết rằng diện tích trang trí màu sẫm chiếm $\frac{1}{3}$ diện tích mặt sàn.



Đáp án: _____

Câu 24:

Cho hình chóp S.ABC có diện tích đáy bằng 9. Mặt phẳng (P) song song với (ABC) cắt đoạn SA tại M sao cho $SM = 2MA$. Diện tích thiết diện của hình chóp S.ABC tạo bởi (P) bằng

A. 1. **B.** $\frac{16}{9}$. **C.** $\frac{4}{81}$. **D.** 4 .

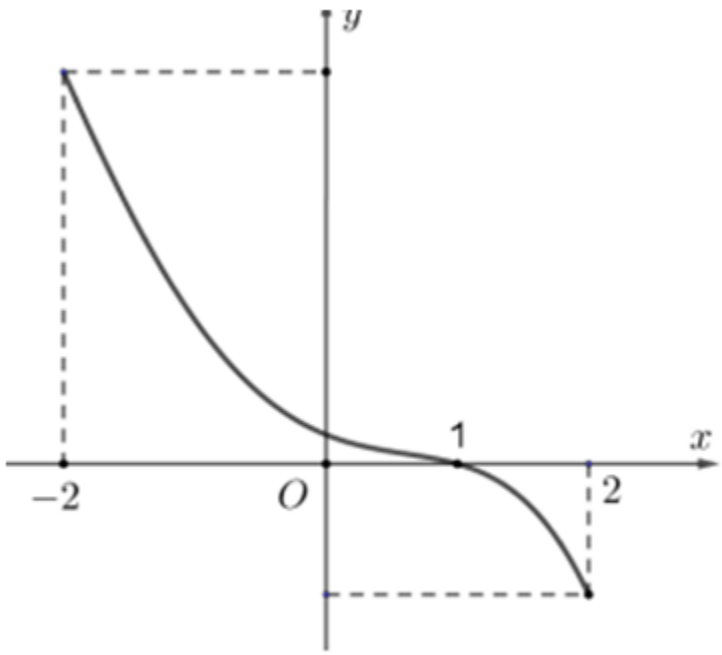
Câu 25:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vecto đơn vị nằm trên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz và $\vec{u}$ là một vecto tùy ý khác $\vec{0}$. Tính $T = \cos^2(\vec{u}, \vec{i}) + \cos^2(\vec{u}, \vec{j}) + \cos^2(\vec{u}, \vec{k})$?

Đáp án: _____

Câu 26:

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[-2;2]$ là đường cong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây **đúng**?



A. $\max\limits_{[-2;2]} f(x) = f(2)$

B. $\min\limits_{[-2;2]} f(x) = f(1)$

C. $\max\limits_{[-2;2]} f(x) = f(1)$

D. $\max\limits_{[-2;2]} f(x) = f(-2)$

Câu 27:

Số giá trị nguyên của tham số $m \in [-25;25]$ để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 2$ có cực đại và cực tiểu?

Đáp án: _____

Câu 28:

Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2^x + x$ là

A. $2^x + x^2 + C$. **B.** $\frac{2^x}{\ln 2} + x^2 + C$. **C.** $2^x + \frac{x^2}{2} + C$. **D.** $\frac{2^x}{\ln 2} + \frac{x^2}{2} + C$.

Câu 29:

Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất, 18 ghế ngồi ở hàng thứ hai, 21 ghế ngồi ở hàng thứ ba và cứ như vậy (số ghế ngồi ở hàng sau nhiều hơn 3 ghế so với số ghế ngồi ở hàng liền trước nó). Nếu muốn hội trường đó có số sức chứa ít nhất 870 ghế ngồi thì kiến trúc sư phải thiết kế tối thiểu bao nhiêu hàng ghế.

Đáp án: _____

Câu 30:

Cho phương trình $\log_{\frac{1}{2}}(2x - m) + \log_2(3 - x) = 0$, m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình có nghiệm?

Đáp án: _____

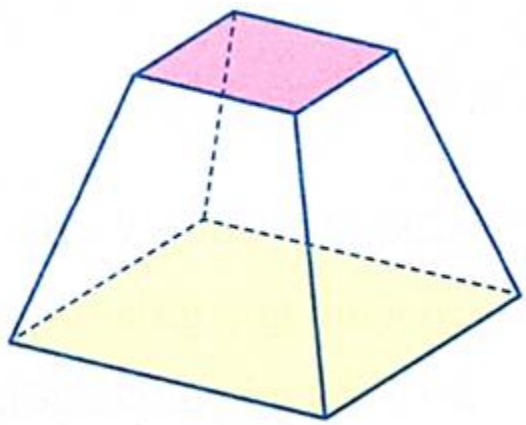
Câu 31:

Cho $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx = 6$. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [3f(x) - 2\sin x]dx$.

A. $I = 20$. **B.** $I = 16$. **C.** $I = 8$. **D.** $I = 4$.

Câu 32:

Người ta xây dựng một chân tháp bằng bê tông có dạng khối chóp cụt tứ giác đều (Hình bên dưới). Cạnh đáy dưới dài 5m, cạnh đáy trên dài 2m, cạnh bên dài 3m. Biết rằng chân tháp được làm bằng bê tông tươi với giá tiền là 1470000 đồng/m^3. Tính số tiền để mua bê tông tươi làm chân tháp theo đơn vị đồng.



Đáp án: _____

Câu 33:

Tìm m để góc giữa hai vectơ $\vec{u} = (1; \log_3 5; \log_m 2), \vec{v} = (3; \log_5 3; 4)$ là góc nhọn.

A. $m > \frac{1}{2}, m \neq 1$. **B.** $m > 1$. **C.** $0 < m < \frac{1}{2}$. **D.** $m > 1$ hoặc $0 < m < \frac{1}{2}$.

Câu 34:

Cho cấp số nhân (u_n) thỏa mãn $2(u_3 + u_4 + u_5) = u_6 + u_7 + u_8$.

Tính $\frac{u_8 + u_9 + u_{10}}{u_2 + u_3 + u_4}$

Đáp án: _____

Câu 35:

Một công ty may mặc có hai hệ thống máy chạy độc lập với nhau. Xác suất để hệ thống máy thứ nhất hoạt động tốt là 95%, xác suất để hệ thống máy thứ hai hoạt động tốt là 85%. Công ty chỉ có thể hoàn thành đơn hàng đúng hạn nếu ít nhất một trong hai hệ thống máy hoạt động tốt. Xác suất để công ty hoàn thành đúng hạn là

A. 0,9925 . **B.** 0,9825 **C.** 0,9725 **D.** 0,9625

Câu 36:

Đợt xuất khẩu gạo của tính B kéo dài trong 20 ngày. Người ta nhận thấy có lượng xuất khẩu gạo tính theo ngày thứ t được xác định bởi công thức $S(t)=t^3-24t^2+144t+2500$. Hỏi trong mấy ngày đó, ngày thứ mấy có số lượng xuất khẩu gạo cao nhất?

A. 1 **B.** 12 . **C.** 20 . **D.** 4 .

Câu 37:

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ với các điểm $A(-1;1;2)$, $B(-3;2;1)$, $D(0;-1;2)$ và $A'(2;1;2)$. Tìm tọa độ đỉnh C'.

A. $C'(1;0;1)$. **B.** $C'(-3;1;3)$. C. $C'(0;1;0)$. **D.** $C'(-1;3;1)$.

Câu 38:

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho ba vectơ $\vec{a}=(2;-1;3),\vec{b}=(1;-3;2),\vec{c}=(3;2;-4)$. Gọi $\vec{x}$ là vectơ thoả mãn: $\begin{cases}\vec{x}.\vec{a}=-5\\ \vec{x}.\vec{b}=-11\\ \vec{x}.\vec{c}=20\end{cases}$. Tọa độ của vectơ $\vec{x}$ là:

A. $(2;3;1)$. **B.** $(2;3;-2)$. **C.** $(3;2;-2)$. **D.** $(1;3;2)$.

Câu 39:

Một quả bóng bầu dục có khoảng cách giữa 2 điểm xa nhất bằng 10 cm và cắt quả bóng bằng mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng đó thì được đường tròn có diện tích bằng $16\pi\left(\text{cm}^2\right)$. Thể tích của quả bóng bằng (Tính gần đúng đến hai chữ số thập phân, đơn vị lít)

A. 0,15 . **B.** 0,34 . **C.** 0,32 . **D.** 1 .

Câu 40:

Cho hai mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$ và $(Q): x + my + z - 1 = 0$. Tìm tham số m để hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau.

Đáp án: _____

Câu 41:

Cho tứ diện ABCD có độ dài các cạnh $AB = AC = AD = BC = BD = a$ và $CD = a\sqrt{2}$. Tính góc giữa hai đường thẳng AD và BC.

A. 90°. **B.** 45°. **C.** 30°. **D.** 60°.

Câu 42:

Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (P) đi qua điểm $N(3;-2;6)$ và vuông góc với trục Ox có phương trình là:

A. $x = -3$ **B.** $y = -2$ **C.** $z = 6$ **D.** $x = 3$

Câu 43:

Một bài trắc nghiệm có 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án lựa chọn trong đó có 1 đáp án đúng được 5 điểm và mỗi câu trả lời sai bị trừ đi 2 điểm. Một học sinh không học bài nên đánh hú họa một câu trả lời. Tìm xác suất để học sinh này nhận điểm dưới 1.

A. 0,7124 **B.** 0,5256 **C.** 0,7336 **D.** 0,783

Câu 44:

Cho hàm số $y = f(x)$ là một hàm đa thức có bảng xét dấu $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Số điểm cực trị của hàm số $g(x)=f\left(-2x^2+|x|\right)$.

A. 5 . **B.** 3 . **C.** 1 . **D.** 7 .

Câu 45:

Một ô tô đang chạy với vận tốc $10\,\mathrm{m/s}$ thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t)=-2t+10(m/s)$, trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong 8 giây cuối cùng.

A. 55 m. **B.** 50 m. **C.** 25 m. **D.** 16 m.

Câu 46:

Để theo dõi hành trình của một chiếc một chiếc máy bay, ta có thể lập hệ toạ độ Oxyz có gốc O trùng với vị trí của trung tâm kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời. Sau khi cất cánh và đạt độ cao nhất định, chiếc máy bay duy trì hướng bay về phía nam với tốc độ không đổi là 890 km/h trong nửa giờ. Xác định toạ độ của vectơ biểu diễn độ dịch chuyển của chiếc máy bay trong nửa giờ đó đối với hệ toạ độ đã chọn, biết rằng đơn vị đo trong không gian Oxyz được lấy theo km.

A. (0;435;0). **B.** (455;0;0). **C.** (0;455;0). **D.** (435;0;0).

Câu 47:

Trong một trò chơi điện tử, có 38 con cá đói. Một con cá gọi là no nếu nó ăn được 3 con cá khác (con này có thể no hoặc không no). Một con cá no không ăn thêm con cá nào khác. Trò chơi kết thúc khi không còn con cá nào đói. Hỏi sau khi kết thúc trò chơi thì có tối đa bao nhiêu con cá no?

Đáp án: _____

Dựa vào thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi từ câu 48 - 50:

Số lượng của một loại vi khuẩn X trong một phòng thí nghiệm được biểu diễn theo công thức $S(t) = A.e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn tại thời điểm chọn mốc thời gian, r là tỉ lệ tăng trưởng (r > 0), t là thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị là giờ). Lúc 6 giờ sáng, số lượng vi khuẩn X là 150 con. Sau 3 giờ, số lượng vi khuẩn X là 450 con.

Câu 48:

Tỉ lệ tăng trưởng của vi khuẩn X gần nhất với kết quả nào sau đây?

A. 0,35. **B.** 0,36. **C.** 0,37. **D.** 0,38.

Câu 49:

Thời điểm số lượng vi khuẩn X gấp 9 lần số lượng vi khuẩn ban đầu là:

A. 3 giờ. **B.** 9 giờ. **C.** 12 giờ. **D.** 15 giờ.

Câu 50:

Cùng thời điểm lúc 6 giờ, người ta đo được số lượng vi khuẩn Y là 300 con. Biết rằng số lượng vi khuẩn Y tăng 5% mỗi giờ. Hỏi vào lúc mấy giờ, số lượng vi khuẩn X bằng số lượng vi khuẩn Y.

A. 7 giờ. **B.** 8 giờ. **C.** 9 giờ. **D.** 10 giờ.

---------- HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT ----------